**Cálculo Diferencial - Actividad 1**

Resolver los siguientes ejercicios de forma analítica y comprobar los resultados con Python.

1. Dado $f(x) = x^3 - 10x^2 + 31x - 30$ demuestre que:

   (a) $f(0) = -30$
   (b) $f(2) = 0$
   (c) $f(3) = f(5)$
   (d) $f(1) > f(-3)$
   (e) $f(-1) = -6f(6)$
   (f) $f(y) = y^3 - 10y^2 + 31y - 30$
   (g) $f(a) = a^3 - 10a^2 + 31a - 30$
   (h) $f(yz) = y^3z^3 - 10y^2z^2 + 31yz - 30$
   (i) $f(x-2) = x^3 - 16x^2 + 83x - 140$

2. Si $f(x) = x^3 - 3x + 2$ encuentre:

   (a) $f(0)$ (a) _____
   (b) $f(-1)$ (b) _____
   (c) $f(-\frac{1}{2})$ (c) _____
   (d) $f(1\frac{1}{3})$ (d) _____

3. Si $f(x) = x^3 - 10x^2 + 31x - 30$ y $\phi(x) = x^4 - 55x^2 - 210x - 216$ demuestre que:

   (a) $f(2) = \phi(-2)$
   (b) $f(3) = \phi(-3)$
   (c) $f(5) = \phi(-4)$
   (d) $f(0) + \phi(0) + 246 = 0$

4. Si $F(x) = 2^x$, encuentre:

   (a) $F(0)$ (a) _____
   (b) $F(-3)$ (b) _____
   (c) $F(\frac{1}{3})$ (c) _____
   (d) $F(-1)$ (d) _____

5. Si $f(x) = (2x-3)/(x+7)$ encuentre el valor de $f(\sqrt{2})$.

   5. _____

6. Dado $F(x) = x(x-1)(x+6)(x-\frac{1}{2})(x+\frac{5}{4})$, demuestre que:
   (a) $F(0) = F(1) = F(-6) = F(\frac{1}{2}) = F(-\frac{5}{4}) = 0$

7. Si $f(m_1) = (m_1 - 1)/(m_1 + 1)$ demuestre que:

$$\frac{f(m_1) - f(m_2)}{1 + f(m_1)f(m_2)} = \frac{m_1 m_2}{1 + m_1 m_2}$$